

课程: 概率论与数理统计 课程号: B099010324 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: 全校统考 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____
.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

7、设随机变量 X 和 Y 的数学期望和方差都存在, 且 $D(X-Y) = D(X) + D(Y)$, 则下列结论不成立的是_____.

A. $E(XY) = E(X)E(Y)$

B. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

C. X, Y 相互独立

D. X, Y 互不相关

8、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 且 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, 则以下是总体均值的无偏估计的是_____.

A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} X_i$

B. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i$

C. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i$

D. $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$

二、填空题(本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分;把正确答案填写在题后的横格线上) .

1、设 A, B 是任意两个事件, 且 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.6, P(B|A) = 0.8$, 则 $P(A \cup B) =$ _____.

2、 假设一批产品中一、二、三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中随机取出一件, 结果不是三等品, 则取到的是一等品的概率为_____.

3、若随机变量 $X \sim N(4, \sigma^2), \sigma > 0$, 且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为_____.

4、设 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $P\{X + Y \geq 0\} =$ _____.

5、设 X 与 Y 为随机变量, 且有 $DX = 4, DY = 1, \rho_{XY} = 0.5$, 则 $D(2X - 3Y) =$ _____.

6、总体 X 的均值 μ 与方差 σ^2 的矩估计分别为_____和_____.

7、设总体 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2 \end{pmatrix}$ 其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 为未知参数. 已知取得了样本值 1, 2, 1, 则 θ 的最大似然估计值为_____.

三、设随机变量 X 概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 以 Y 表示对 X 进行三次独立观察中 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 求 $P\{Y=2\}$. (6 分)

课程: 概率论与数理统计 课程号: B099010324 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: 全校统考 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____
密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8} & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 令 $Y = 2X + 1$, 求 Y 的概率密度函数及

$E(Y)$. (6 分)

五、(8 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 下表列出了二维随机变量 (X, Y) 联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值, 试将其余数值填入表中的空白处.

$\begin{matrix} \text{X} \backslash \text{Y} \\ \text{Y} \end{matrix}$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_{i\cdot}$
x_1		1/8		
x_2	1/8			
$P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j}$	1/6			1

六、设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(3x+4y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

求 (1) 常数 c ; (2) (X, Y) 的联合分布函数 $F(X, Y)$; (3) $P(X \leq Y)$;

(4) X 和 Y 边缘概率密度函数; (5) 问 X 和 Y 是否相互独立. (20 分)

河北工程大学 2016~2017 学年第 1 学期概率论与数理统计期末考试试卷(A)卷本部 评分参考标准

一. 选择题 (本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 【B】 ; 2. 【B】 ; 3. 【D】 ; 4. 【C】 ; 5. 【D】; 6. 【D】 ; 7. 【C】 ; 8. 【C】

二. 填空题: (本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分)

1. 0.7; 2. $2/3$; 3. 0.5; 4. 0.5; 5. 13; 6. $\bar{X}, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$; 7. $5/6$.

三. (6 分) $P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_{-\infty}^{0.5} f(x) dx = \int_0^{0.5} 2x dx = \frac{1}{4}$, $P\{Y=2\} = C_3^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{9}{64}$6 分

四. (6 分) $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X+1 \leq y\} = P\{X \leq \frac{y-1}{2}\} = F_X\left(\frac{y-1}{2}\right)$ 2 分

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X\left(\frac{y-1}{2}\right) \cdot \left(\frac{y-1}{2}\right)' = \begin{cases} \frac{y-1}{32} & 1 < y < 9 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \text{.....4 分}$$

$$EY = E(2X+1) = \int_{-\infty}^{+\infty} (2x+1) \cdot f_X(x) dx = \int_0^4 (2x+1) \cdot \frac{x}{8} dx = \frac{19}{3} \quad \text{.....6 分}$$

五. (8 分)

$\begin{matrix} \text{X} \\ \text{Y} \end{matrix}$	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\} = p_i.$
x_1	$1/24$	$1/8$	$1/12$	$1/4$
x_2	$1/8$	$3/8$	$1/4$	$3/4$
$P\{y=y_j\} = p_{.j}$	$1/6$	$1/2$	$1/3$	1

六. (1) $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy \Rightarrow c = 12$;4 分

$$(2) F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy = \begin{cases} (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases} \quad \text{.....8 分}$$

$$(3) P\{X \leq Y\} = P\{(X, Y) \in G : X \leq Y\} = \iint_G f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^y 12e^{-(3x+4y)} dx dy = \frac{3}{7} \quad \text{.....12 分}$$

$$(4) X \text{ 的分布函数为: } F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}, f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

同理, 可得 Y 的边缘概率密度为: $f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$ 16 分

(3) $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 故 X 与 Y 相互独立。20 分